

Maths - Question 41

Original paper page 20; original question and option regions

If P is a variable point such that the sum of the distances from P to the points $A (2, 2)$ and $B (2, -2)$ is 4, then the locus of P represents

P నుండి $A (2, 2)$, $B (2, -2)$ లకు గల దూరాల మొత్తం 4 అయ్యేటట్లు P అనే ఒక చలించే బిందువు ఉంటే, P యొక్క బిందుపథాన్ని సూచించేది ఒక

Options :

an ellipse

1. దీర్ఘ వృత్తము

a vertical line

2. క్షితిజ లంబరేఖ

segment of a vertical line

3. క్షితిజ లంబరేఖలోని రేఖా ఖండం

segment of a horizontal line

4. క్షితిజ సమాంతర రేఖలోని రేఖా ఖండం

Maths - Question 42

Original paper page 20; original question and option regions

The point to which the origin is to be shifted to eliminate x and y terms of the equation $4x^2+9y^2-8x+36y+4 = 0$ is

$4x^2+9y^2-8x+36y+4 = 0$ సమీకరణము నుండి x, y పదములను తొలగించడానికి మూల బిందువును మార్చవలసిన బిందువు

Options :

1. $(1, 3)$

2. $(-4, 3)$

3. $(-1, 2)$

4. $(1, -2)$

Maths - Question 43

Original paper page 21; original question and option regions

A line passing through the point $P (1, 1)$ and parallel to the line $x - y = 5$ cuts the line $x + 3y - 2 = 0$ at Q . Then twice the length of the segment PQ is

$P (1, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ, $x - y = 5$ రేఖ సమాంతరంగా ఉండే రేఖ, $x + 3y - 2 = 0$ అనే సరళరేఖను Q వద్ద ఖండిస్తుంది. అప్పుడు రేఖా ఖండం PQ యొక్క పొడవునకు రెట్టింపు

Options :

1. $\sqrt{2} - 1$

2. $2\sqrt{3} - 1$

3. $\sqrt{2}$

4. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 44

Original paper page 21; original question and option regions

If the lines $2x + y - 3 = 0$, $3x + 2y - 2 = 0$, $kx - 3y - 23 = 0$ are concurrent, then the roots of the equation $6x^2 - 7x + k = 0$ are

$2x + y - 3 = 0$, $3x + 2y - 2 = 0$, $kx - 3y - 23 = 0$ రేఖలు అనుషక్తాలయితే, $6x^2 - 7x + k = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

1. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$
2. $2, 3$
3. $3, 4$
4. $6, 2$

Maths - Question 45

Original paper page 21; original question and option regions

A straight line L is perpendicular to the line $5x - y = 1$ and the area of the triangle formed by the line L and the coordinate axes is 5 square units. The equation of the line L can be

ఒక సరళరేఖ L , సరళరేఖ $5x - y = 1$ కి లంబంగా ఉంటోంది మరియు నిరూపక అక్షాలతో సరళరేఖ L ఏర్పరచే త్రిభుజం వైశాల్యం 5 చదరపు యూనిట్లు. ఆ సరళరేఖ L సమీకరణం

Maths - Question 46

Original paper page 22; original question and option regions

The combined equation of the diagonals of the square formed by the two pairs of straight lines given by $xy + 4x - 3y - 12 = 0$ and $xy - 3x + 4y - 12 = 0$ is

సరళరేఖాయుగ్మాలు $xy + 4x - 3y - 12 = 0$ మరియు $xy - 3x + 4y - 12 = 0$ లతో ఏర్పడే చతురస్రపు వికర్ణాల ఉమ్మడి సమీకరణం

Options :

1. $x^2 - 2xy + y^2 + x - y = 0$

2. $x^2 + 2xy + y^2 + x + y = 0$

3. $x^2 - y^2 + x + y = 0$

4. $x^2 - y^2 + x - y = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 22; original question and option regions

If the pair of lines $2x^2 + 3xy + y^2 = 0$ makes angles θ_1 and θ_2 with the positive direction of the X-axis, then $|\tan(\theta_1 - \theta_2)| =$

$2x^2 + 3xy + y^2 = 0$ సూచించే సరళ రేఖాయుగ్మంలోని సరళరేఖలు X అక్షపు ధనదిశతో θ_1, θ_2 కోణములు చేస్తుంటే, $|\tan(\theta_1 - \theta_2)| =$

Options :

1. 1

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{4}$

Maths - Question 48

Original paper page 23; original question and option regions

The pair of lines joining the origin to the points of intersection of the line $x-y=2$ with the curve $5x^2+12xy-8y^2+8x-4y+12=0$ are equally inclined to the pair of lines

$5x^2+12xy-8y^2+8x-4y+12=0$ అను వక్రాన్ని $x-y=2$ రేఖ ఖండించు బిందువులను, మూలబిందువుకు కలుపగా ఏర్పడు సరళరేఖా యుగ్మంతో సమాన నిష్పత్తను కలిగి ఉండే సరళరేఖాయుగ్మం

Options :

1. $x^2 - xy = 0$

2. $xy = 0$

3. $(x-2)(y-2) = 0$

4. $xy - y^2 = 4$

Maths - Question 49

Original paper page 23; original question and option regions

The locus of the point of intersection of the tangents to the circle $x^2 + y^2 = a^2$ which make complimentary angles with the X -axis is

X -అక్షముతో పూరక కోణములను చేయు $x^2 + y^2 = a^2$ వృత్తపు స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు యొక్క బిందు పథము

Options :

1. $x^2 - y^2 = 0$

2. $x^2 + y^2 = 0$

3. $xy = 0$

4. $x^2 + y^2 = 2a^2$

Maths - Question 50

Original paper page 23; original question and option regions

The length of the chord intercepted by the circle $x^2+y^2-4x+6y-12 = 0$ on the line $4x+3y+1 = 0$ is

వృత్తం $x^2+y^2-4x+6y-12 = 0$ రేఖ $4x+3y+1 = 0$ పై ఖండించే జ్యా పొడవు

Maths - Question 51

Original paper page 24; original question and option regions

The inverse point of $(1, 3)$ with respect to the circle $x^2+y^2-4x-6y+9 = 0$ is

వృత్తం $x^2+y^2-4x-6y+9 = 0$ దృష్ట్యా $(1, 3)$ కి విలోమ బిందువు

Options :

1. $(2, 3)$
2. $(2, -3)$
3. $(-2, 3)$
4. $(-2, -3)$

Maths - Question 52

Original paper page 24; original question and option regions

The combined equation of the direct common tangents of the circles $x^2+y^2-2x-2y-2=0$ and $x^2+y^2+4x+6y+12=0$, is

$x^2+y^2-2x-2y-2=0$ మరియు $x^2+y^2+4x+6y+12=0$ వృత్తాల ప్రత్యక్ష ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల ఉమ్మడి సమీకరణం

Options :

1. $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 4x + 4y - 4 = 0$
2. $75x^2 - 9y^2 - 80xy + 200x + 500y - 2900 = 0$
3. $9x^2 - 16y^2 - 18x + 96y - 135 = 0$
4. $15x^2 - 24xy + 8y^2 - 18x - 8y - 73 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 24; original question and option regions

If the circles $x^2+y^2=9$ and $x^2+y^2-8x-6y+n^2=0$, $n \in \mathbb{Z}$ have exactly two common tangents, then the number of values for n is

$x^2+y^2=9$, $x^2+y^2-8x-6y+n^2=0$, $n \in \mathbb{Z}$ వృత్తాలకు ఖచ్చితంగా రెండు ఉమ్మడి స్పర్శరేఖలు ఉంటే, n కి గల విలువల సంఖ్య

Maths - Question 54

Original paper page 25; original question and option regions

If the angle between the circles $x^2+y^2-4x-6y-3=0$, $x^2+y^2+8x-4y+\lambda=0$ is 60° , then a value of λ is

$x^2+y^2-4x-6y-3=0$, $x^2+y^2+8x-4y+\lambda=0$ వృత్తముల మధ్య కోణం 60° అయితే, λ యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. -11
2. 29
3. 18
4. -29

Maths - Question 55

Original paper page 25; original question and option regions

If tangent lines are drawn from the point $(-1, 2)$ to the parabola $y^2 = 4x$, then the area of the triangle (in sq. units) formed by the chord of contact and the tangents drawn, is

$(-1, 2)$ బిందువు నుండి $y^2 = 4x$ పరావలయానికి స్పర్శరేఖలను గీచినప్పుడు, ఆ స్పర్శరేఖలు మరియు స్పర్శ జ్యా లచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. $4\sqrt{2}$

2. $5\sqrt{2}$

3. $7\sqrt{2}$

4. $8\sqrt{2}$

Maths - Question 56

Original paper page 26; original question and option regions

If (x_1, y_1) and (x_2, y_2) are the points on the parabola $y^2 = 32x$ each at a focal distance of 10 units, then $2(x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2) =$

$y^2 = 32x$ పరావలయంపై $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ అను బిందువులు ఒక్కొక్కటి 10 యూనిట్ల నాభి దూరంలో ఉంటే, $2(x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2) =$

Options :

1. 68
2. 136
3. 272
4. 8

Maths - Question 57

Original paper page 26; original question and option regions

The coordinates of a point, in the parametric form, on the ellipse whose foci are $(-1, 0)$ and $(7, 0)$ and eccentricity $\frac{1}{2}$, are

$(-1, 0)$ మరియు $(7, 0)$ లను నాభిలుగాను, ఉత్కేంద్రత $\frac{1}{2}$ గానూ గలిగిన దీర్ఘవృత్తముపై గల బిందువు యొక్క నిరూపకాలు, పరామితీయ రూపంలో

Options :

1. $(8 \cos \theta, 4\sqrt{3} \sin \theta)$
2. $(3 + 8 \cos \theta, 4\sqrt{3} \sin \theta)$
3. $(3 + 4\sqrt{3} \cos \theta, 8 \sin \theta)$
4. $(3 + 4 \cos \theta, 2\sqrt{3} \sin \theta)$

Maths - Question 58

Original paper page 27; original question and option regions

If the normal at one end of a latus rectum of the ellipse $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through one end of the minor axis, then $\frac{e^4}{1-e^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(Here e is the eccentricity of the ellipse)

$\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ దీర్ఘవృత్తపు నాభిలంబం యొక్క ఒక అంత్య బిందువు వద్ద గల అభిలంబరేఖ, హ్రస్వక్షపు

ఒక అంత్య బిందువు గుండా పోతే, $\frac{e^4}{1-e^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(ఇక్కడ e అనేది దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత)

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. 1

3. $\frac{2}{3}$

4. $\frac{3}{2}$

Maths - Question 59

Original paper page 27; original question and option regions

The locus of the mid points of the chords of the circle $x^2 + y^2 = 16$, which are tangents to the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$, is

$9x^2 - 16y^2 = 144$ అనే అతిపరావలయానికి స్పర్శరేఖలు అయ్యే $x^2 + y^2 = 16$ అనే వృత్తం యొక్క జ్యాల మధ్య బిందువుల బిందుపథం

Options :

1. $8x^2 - 9y^2 = (x^2 + y^2)^2$
2. $16x^2 - 9y^2 = (x^2 + y^2)^2$
3. $9x^2 - 14y^2 = (x^2 + 2y^2)^2$
4. $3x^2 + 4y^2 = (x^2 + 2y^2)^2$

Maths - Question 60

Original paper page 28; original question and option regions

The coordinates of the point at which XZ - plane divides the line joining $A(-2, 3, 4)$ and $B(1, 2, 3)$ is

$A(-2, 3, 4), B(1, 2, 3)$ బిందువులను కలుపు రేఖను, XZ - తలము విభజించు బిందువు నిరూపకాలు

Options :

1. $(7, 0, -1)$
2. $(7, 0, 1)$
3. $(-7, 0, 1)$
4. $(-7, 0, -1)$

Maths - Question 61

Original paper page 28; original question and option regions

Direction ratios of normal to a plane passing through $(1, 0, 0)$ and $(0, 1, 0)$ which makes an angle of $\frac{\pi}{4}$ with the plane $x + y - 3 = 0$ are

$x + y - 3 = 0$ అనే తలంతో $\frac{\pi}{4}$ కోణం చేస్తూ, $(1, 0, 0)$ మరియు $(0, 1, 0)$ ల గుండా పోయే ఒక తలం యొక్క అభిలంబ రేఖ యొక్క దిక్ నిష్పత్తులు

Options :

1. $(\sqrt{2}, 1, 1)$

2. $(1, \sqrt{2}, 1)$

3. $(1, 1, \sqrt{2})$

4. $(1, 1, 2)$

Maths - Question 62

Original paper page 28; original question and option regions

A plane π is passing through $(2, 0, 1)$ and $(3, -3, 4)$ and is perpendicular to $x - 2y + z = 6$. Among the following, the plane that is perpendicular to the plane π is

π అనే ఒక సమతలం $(2, 0, 1), (3, -3, 4)$ ల గుండా పోతూ, $x - 2y + z = 6$ కి లంబంగా ఉంది. ఈ కింది వానిలో, π కి లంబంగా ఉండే సమతలం

Maths - Question 63

Original paper page 29; original question and option regions

Define $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ by $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$ for $x \in \mathbb{R}$, where $[x]$ denotes the greatest integer function. Then the set of points at which f is continuous is

$[x]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయమైతే, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ని ప్రతి $x \in \mathbb{R}$ కి $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$ గా నిర్వచించండి. అప్పుడు f ను అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంచగల బిందువుల సమితి

Options :

1. $\mathbb{R}^+$
2. $\mathbb{R}$
3. $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$
4. $\{1, 2, 3, \dots\}$

Maths - Question 64

Original paper page 29; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$, then $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1 - \cos(ax^2 + bx + c)}{(x - \alpha)^2} =$

$ax^2 + bx + c = 0$ సమీకరణానికి α, β లు మూలాలు అయితే, $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1 - \cos(ax^2 + bx + c)}{(x - \alpha)^2} =$

Maths - Question 65

Original paper page 30; original question and option regions

If $f(x) = \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right]$ for $0 < |x| < 1$ then $f'(x) =$

$0 < |x| < 1$ & $f(x) = \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right]$ అయితే $f'(x) =$

Options :

1. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

2. $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$

3. $\frac{x}{\sqrt{1-x^4}}$

4. $\frac{-x}{\sqrt{1-x^4}}$

Maths - Question 66

Original paper page 30; original question and option regions

If $y = a \cos(\log x) + b \sin(\log x)$ then $x^2 y_2 + xy_1 =$

$y = a \cos(\log x) + b \sin(\log x)$ అయితే $x^2 y_2 + xy_1 =$

Options :

1. 0

2. y

3. $2y$

4. $-y$

Maths - Question 67

Original paper page 31; original question and option regions

If $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$ then $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} =$

$x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$ అయితే $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} =$

Options :

1. a
2. at
3. $a^2 t^2$
4. $a^2 t$

Maths - Question 68

Original paper page 31; original question and option regions

If $ab \neq 0$, then the equation of the tangent at (a, b) to the curve $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ is

$ab \neq 0$ అయితే, (a, b) వద్ద వక్రం $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ కి స్పర్శరేఖా సమీకరణం

Options :

1. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

2. $ax + by = 1$

3. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$

4. $ax + by = 2n$

Maths - Question 69

Original paper page 32; original question and option regions

A particle is moving along a line according to the law $S = t^3 - 3t^2 + 4t - 2$ where S is measured in metres and t is measured in seconds. Then the velocity (in mt/sec) of the particle when its acceleration is zero is

S ని మీటర్లలోను, t ని సెకనులలోను కొలిచినప్పుడు $S = t^3 - 3t^2 + 4t - 2$ అనే వ్యాయాన్ని అనుసరించి ఒక కణం ఒక సరళరేఖ వెంబడి కదులుతూ ఉన్నది. దాని త్వరణం సున్న అయినప్పుడు ఆ కణం యొక్క వేగం (మీ/సె. లలో)

Options :

1. 2

2. $\frac{1}{4}$

3. $\frac{17}{4}$

4. 1

Maths - Question 70

Original paper page 32; original question and option regions

The greatest value of the real-valued function $f(x) = (x+1)^{1/3} - (x-1)^{1/3}$ on $[0, 1]$ is

$[0, 1]$ పై వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = (x+1)^{1/3} - (x-1)^{1/3}$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. $\frac{1}{3}$
2. 1
3. 2
4. 3

Maths - Question 71

Original paper page 32; original question and option regions

The constant c of Rolle's theorem for the function $f(x) = (x-1)^3(x-2)^5$ in $[1, 2]$ is

$[1, 2]$ అంతరంలో $f(x) = (x-1)^3(x-2)^5$ ప్రమేయమునకు రోలే సిద్ధాంతంలోని స్థిరాంకము c విలువ

Maths - Question 72

Original paper page 33; original question and option regions

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+1}} dx =$$

Options :

1. $\frac{1}{3} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{x^3} \right) + C$

2. $-\frac{1}{3} \sinh^{-1} (x^3) + C$

3. $\frac{-1}{3} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{x^3} \right) + C$

4. $3 \sinh^{-1} \left(\frac{1}{x^3} \right) + C$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 73

Original paper page 33; original question and option regions

$$\int x^2 \sin x \cos x \, dx =$$

Maths - Question 74

Original paper page 34; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{x^{2/3} \left(1 + x^{2/3}\right)} =$$

Options :

1. $3 \sin^{-1} \left(x^{1/3} \right) + c$

2. $3 \cos^{-1} \left(x^{1/3} \right) + c$

3. $3 \tan^{-1} \left(x^{1/3} \right) + c$

4. $3 \sec^{-1} \left(x^{1/3} \right) + c$

Maths - Question 75

Original paper page 34; original question and option regions

$$I_n = \int \frac{t^n}{1+t^2} dt, (n=1,2,3...) \Rightarrow I_6 + I_4 =$$

Options :

1. $\frac{1}{5}t^5 + c$

2. $\frac{1}{7}t^7 + c$

3. $\frac{1}{4}t^4 + c$

4. $\frac{1}{3}t^3 + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 76

Original paper page 34; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{2n} \frac{r}{\sqrt{n^2 + r^2}} =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

1. $1 + \sqrt{5}$

2. $-1 + \sqrt{5}$

3. $-1 + \sqrt{2}$

4. $1 + \sqrt{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 35; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \sin^8 x \, dx =$$

Options :

1. $\frac{15\pi}{256}$

2. $\frac{25\pi}{256}$

3. $\frac{35\pi}{256}$

4. $\frac{35}{256}$

Maths - Question 78

Original paper page 35; original question and option regions

The area (in sq.units) of the region bounded by the parabolas $y^2 = 4x$ and $y^2 = 4(4 - x)$ is

$y^2 = 4x$, $y^2 = 4(4 - x)$ పరావలయాలచే ఆవరించబడిన ప్రాంత వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{7}{4} - \sqrt{2}$

2. $2(\sqrt{2} - 1)$

3. $\frac{32\sqrt{2}}{3}$

4. $\frac{8}{3}$

Maths - Question 79

Original paper page 36; original question and option regions

The differential equation of the family of curves given by $y = ae^{2x} + be^{5x}$ where a and b are parameters is

a, b లు పరామితులు అయినప్పుడు $y = ae^{2x} + be^{5x}$ చే యివ్వబడిన వక్రాల కుటుంబం యొక్క అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $\frac{d^2y}{dx^2} + 7\frac{dy}{dx} - 10y = 0$

2. $\frac{d^2y}{dx^2} - 7\frac{dy}{dx} + 10y = 0$

3. $\frac{d^2y}{dx^2} - 7\frac{dy}{dx} + 12y = 0$

4. $\frac{d^2y}{dx^2} - 10\frac{dy}{dx} + 7y = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of the curve passing through $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ and satisfying the differential equation

$$(e^y + 1) \cos x \, dx + e^y \sin x \, dy = 0, \text{ is}$$

$\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ గుండా పోతూ, అవకలన సమీకరణం $(e^y + 1) \cos x \, dx + e^y \sin x \, dy = 0$ ని తృప్తిపరిచే వక్ర

సమీకరణం

Options :

1. $y = \log_e (\operatorname{cosec} x - 1)$

2. $y = \log_e (\operatorname{cosec} x + 1)$

3. $x = \log_e (y + 1)$

4. $x = \log_e (y - 1)$

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $[\cdot]$ denotes the greatest integer function and if $f : (5, 10) \rightarrow (7, 12)$ is a function defined by $f(x) = x + 2\left[\frac{x}{5}\right]$, then

$[\cdot]$ గరిష్ఠ పూర్ణ సంఖ్యా ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే, $f : (5, 10) \rightarrow (7, 12)$ ప్రమేయాన్ని, $f(x) = x + 2\left[\frac{x}{5}\right]$ గా

నిర్వచిస్తే అప్పుడు

Options :

1. $f^{-1}(x) = x - 1$

2. $f^{-1}(x) = x + 2$

3. $f^{-1}(x) = x - 2$

$f^{-1}(x)$ does not exist

4. $f^{-1}(x)$ వ్యవస్థితం కాదు

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If $[\cdot]$ denotes the greatest integer function, then the domain and range of the function

$$f(x) = \frac{\sin[x]\pi + \tan[x]\pi}{1 + [x]^2 + [x]^4} \text{ are respectively}$$

$[\cdot]$ గరిష్ఠ పూర్ణ సంఖ్యా ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే, $f(x) = \frac{\sin[x]\pi + \tan[x]\pi}{1 + [x]^2 + [x]^4}$ ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము

మరియు వ్యాప్తి వరుసగా

Options :

1. $\mathbb{R} - \{0\}, \mathbb{R} - \{0\}$
2. $\mathbb{R}^+, \{0\}$
3. $\mathbb{R}^+, \mathbb{R}$
4. $\mathbb{R}, \{0\}$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

The least positive integer greater than 1 that divides $49^n + 16n - 1$ for all positive integers n is

అన్ని ధన పూర్ణాంకాలు n లకు, $49^n + 16n - 1$ ను భాగించే ఒకటి కంటే ఎక్కువైన కనిష్ఠ ధన పూర్ణాంకం

Options :

1. 64
2. 49
3. 7
4. 2

Maths - Question 4

Original paper page 2; original question and option regions

If A is a matrix of order 3 whose determinant is equal to 6, then $\det(\text{adj } A) =$

నిర్ధారకము 6 గా గల మాత్రిక A పరిమాణం 3 అయితే, అప్పుడు $\det(\text{adj } A) =$

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If A and B are square matrices of order 3, then $\left| (A - A^T) + (B - B^T) \right| =$

A మరియు B లు పరిమాణం 3 గల చతురస్ర మాత్రికలయితే, అప్పుడు $\left| (A - A^T) + (B - B^T) \right| =$

Options :

1. $2|A|$
2. $2|B|$
3. $2(|A| + |B|)$
4. 0

Maths - Question 6

Original paper page 3; original question and option regions

The system of equations $x + y + z = 5$, $x + 2y + 3z = 9$ and $x + 3y + \lambda z = \mu$ has unique solution if

$x + y + z = 5$, $x + 2y + 3z = 9$ మరియు $x + 3y + \lambda z = \mu$ అనే సమీకరణ వ్యవస్థకు ఏకైక సాధన ఉండాలంటే

Options :

1. $\lambda = 5, \mu = 10$
2. $\lambda = 5, \mu \neq 10$
3. $\lambda \in \mathbb{R}, \mu \neq 5$
4. $\lambda \neq 5, \mu \in \mathbb{R}$

Maths - Question 7

Original paper page 3; original question and option regions

If a and c are complex numbers and b is a real number in the Argand plane, then the perpendicular distance from c to the line $a\bar{z} + \bar{a}z + b = 0$ is

ఆర్గాండ్ తలంలో a, c లు సంకీర్ణ సంఖ్యలు b ఒక వాస్తవ సంఖ్య అయితే, c నుండి $a\bar{z} + \bar{a}z + b = 0$ సరళరేఖకు గీచిన లంబదూరం

Maths - Question 8

Original paper page 4; original question and option regions

The real part of the complex number $z = \frac{5+2i}{2-5i} - \frac{3-4i}{4+3i} - \frac{1}{i}$, is

సంకీర్ణ సంఖ్య $z = \frac{5+2i}{2-5i} - \frac{3-4i}{4+3i} - \frac{1}{i}$, యొక్క వాస్తవ భాగం

Options :

1. 2
2. 0
3. 3
4. 4

Maths - Question 9

Original paper page 4; original question and option regions

If z , iz and $z + iz$ are the vertices of a triangle and if $|z| = 4$, then the area (in sq. units) of that triangle, is

$|z| = 4$ అవుతూ, z , iz మరియు $z + iz$ లు ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలైతే, ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం
(చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. 4
2. 8
3. 16
4. 32

Maths - Question 10

Original paper page 4; original question and option regions

Q.

$$\sum_{n=1}^{20} \left[\sin\left(\frac{2n\pi}{21}\right) - i \cos\left(\frac{2n\pi}{21}\right) \right] =$$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

1. 1

2. -1

3. i

4. $-i$

Maths - Question 11

Original paper page 5; original question and option regions

The integral value of k for which $x^2 - 2(4k - 1)x + 15k^2 - 2k - 7 > 0$ for all $x \in \mathbb{R}$ is

అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు, $x^2 - 2(4k - 1)x + 15k^2 - 2k - 7 > 0$ అయ్యేటట్లు ఉండే k యొక్క పూర్ణాంక విలువ

Options :

1. 2
2. 3
3. 1
4. 4

Maths - Question 12

Original paper page 5; original question and option regions

If x_1, x_3 are the roots of $Ax^2 - 4x + 1 = 0$ and x_2, x_4 are the roots of $Bx^2 - 6x + 1 = 0$ such that x_1, x_2, x_3, x_4 are in harmonic progression, then $\frac{B+A}{B-A} =$

x_1, x_2, x_3, x_4 లు హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటూ, x_1, x_3 లు $Ax^2 - 4x + 1 = 0$ కి మూలాలయి, x_2, x_4 లు $Bx^2 - 6x + 1 = 0$ కి మూలాలయితే, అప్పుడు $\frac{B+A}{B-A} =$

Maths - Question 13

Original paper page 6; original question and option regions

If α and β are the roots of $ax^2 + bx + c = 0$, then the roots of $ax^2 - bx(x-1) + c(x-1)^2 = 0$ are

α, β లు $ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలయితే, $ax^2 - bx(x-1) + c(x-1)^2 = 0$ యొక్క మూలాలు

Options :

1. $\frac{\alpha+1}{\alpha}, \frac{\beta+1}{\beta}$
2. $\frac{\alpha}{\alpha+1}, \frac{\beta}{\beta+1}$
3. $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$
4. $\frac{\alpha-1}{\alpha+1}, \frac{\beta-1}{\beta+1}$

Maths - Question 14

Original paper page 6; original question and option regions

If the roots of the equation $x^5 - 40x^4 - Px^3 - Rx - S = 0$ are in geometric progression and the sum of the reciprocals of the roots is 10, then $|S| =$

$x^5 - 40x^4 - Px^3 - Rx - S = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు గుణశ్రేణిలో వుండి, ఆ మూలాల యొక్క వ్యుత్క్రమాల మొత్తం 10 అయితే, $|S| =$

Options :

1. 8
2. 16
3. 32
4. 64

Maths - Question 15

Original paper page 7; original question and option regions

The number of all four digit numbers which do not have four distinct digits is

నాలుగు అంకెలూ విభిన్నం కాకుండా ఉండే అన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. 4464
2. 4848
3. 4355
4. 4454

Maths - Question 16

Original paper page 7; original question and option regions

The number of ways of arranging the letters of the word BANANA so that the two Ns do not come together, is

రెండు N లు ఒకదాని ప్రక్కన మరొకటి రాని విధంగా BANANA అనే పదంలోని అక్షరాలను అమర్చగలిగే విధముల సంఖ్య

Options :

1. 60
2. 80
3. 40
4. 120

Maths - Question 17

Original paper page 7; original question and option regions

The coefficient of x^{10} in the expansion of $(1+x^2-x^3)^8$ is

$(1+x^2-x^3)^8$ విస్తరణలో x^{10} యొక్క గుణకం

Options :

1. 506
2. 496
3. 486
4. 476

Maths - Question 18

Original paper page 8; original question and option regions

If $(1+x+x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$, then $a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2n} =$

$$(1+x+x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n} \text{ అయితే, } a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2n} =$$

Options :

1. 3^n
2. $3^n + 1$
3. $\frac{3^n - 1}{2}$
4. $\frac{3^n + 1}{2}$

Maths - Question 19

Original paper page 8; original question and option regions

The values of x for which $\frac{x}{(x-1)^2(x-2)}$ has an expansion and the coefficient of x^n in such expansion are respectively

$\frac{x}{(x-1)^2(x-2)}$ విస్తరణకు సాధ్యమైన x విలువలూ, అట్లాంటి విస్తరణలో x^n గుణకము వరుసగా

Options :

1. $|x| < 1, 1 - n - \frac{1}{2^n}$

2. $|x| < 2, 1 - n - \frac{1}{2^n}$

3. $|x| < 1, 0$

4. $x \in \mathbb{R}, 1 - n - \frac{1}{2^n}$

Maths - Question 20

Original paper page 8; original question and option regions

The value of $\cot 70^\circ + 4 \cos 70^\circ$ is

$\cot 70^\circ + 4 \cos 70^\circ$ యొక్క విలువ

Maths - Question 21

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2} - \sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} =$$

Options :

1. $\sec\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{8}\right)$

2. $\cos\left(\frac{\pi}{8} - \frac{\alpha}{2}\right)$

3. $\tan\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{8}\right)$

4. $\cot\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$

Maths - Question 22

Original paper page 9; original question and option regions

If $\sin(x + 3\alpha) + 3\sin(x - \alpha) = 0$, then

$\sin(x + 3\alpha) + 3\sin(x - \alpha) = 0$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $\tan x = \tan \alpha$
2. $\tan x = \tan^2 \alpha$
3. $\tan x = \tan^3 \alpha$
4. $\tan x = 3\tan \alpha$

Maths - Question 23

Original paper page 10; original question and option regions

If $\cot \frac{x}{2} - \operatorname{cosec} \frac{x}{2} = \cot x$, then the values of x are

$$\cot \frac{x}{2} - \operatorname{cosec} \frac{x}{2} = \cot x \text{ అయితే, } x \text{ విలువలు}$$

Options :

1. $2n\pi$

2. $4n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$

3. $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

4. $n\pi$

Maths - Question 24

Original paper page 10; original question and option regions

The number of solutions of the equation $2\cos^{-1}x + \sin^{-1}x = \frac{11\pi}{6}$ is

$2\cos^{-1}x + \sin^{-1}x = \frac{11\pi}{6}$ సమీకరణము యొక్క సాధనముల సంఖ్య

Options :

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3

Maths - Question 25

Original paper page 10; original question and option regions

If $\sinh^{-1}(2) + \sinh^{-1}(3) = \alpha$, then $\sinh \alpha =$

$\sinh^{-1}(2) + \sinh^{-1}(3) = \alpha$ అయితే, అప్పుడు $\sinh \alpha =$

Options :

1. $2\sqrt{5} + 3\sqrt{10}$

2. $3\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$

3. $2\sqrt{10} + 2\sqrt{5}$

4. $2\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$

Maths - Question 26

Original paper page 11; original question and option regions

In ΔABC if $a = 2b$ and $|A - B| = \frac{\pi}{3}$, then $\angle C =$

ΔABC లో $a = 2b$, మరియు $|A - B| = \frac{\pi}{3}$ అయితే, $\angle C =$

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{2}$

4. $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 27

Original paper page 11; original question and option regions

The base of a triangle is 80 and one of the base angles is 60° . If the sum of the lengths of the other two sides is 90, then the shortest side is of length

ఒక త్రిభుజం యొక్క ఆధారభుజం పొడవు 80 మరియు ఆధార కోణాలలో ఒకటి 60° . మిగిలిన రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తము 90 అయితే, కనిష్ఠ భుజము పొడవు

Options :

1. 15
2. 21
3. 19
4. 17

Maths - Question 28

Original paper page 11; original question and option regions

In ΔABC , if $r_1 = 3$, $r_2 = 10$ and $r_3 = 15$, then $R =$

ΔABC లో $r_1 = 3$, $r_2 = 10$, $r_3 = 15$ అయితే, $R =$

Maths - Question 29

Original paper page 12; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}$ are two non-parallel unit vectors and the vector $\alpha \vec{a} + \vec{b}$ bisects the internal angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then α is equal to

$\vec{a}, \vec{b}$ లు రెండు సమాంతరాలు కాని యూనిట్ సదిశలు మరియు $\alpha \vec{a} + \vec{b}$ అనే సదిశ $\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్యగల అంతర కోణాన్ని సమద్విఖండన చేస్తే, అప్పుడు α విలువ

Options :

1. 1

2. $\frac{1}{2}$

3. 2

4. 3

Maths - Question 30

Original paper page 12; original question and option regions

If $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$ and the direction ratios of $\overrightarrow{AB}$ are 1, -1, 2 then $|\overrightarrow{OB}| =$

$\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$ మరియు $\overrightarrow{AB}$ యొక్క దిక్ నిష్పత్తులు 1, -1, 2 అయితే, $|\overrightarrow{OB}| =$

Options :

1. $\sqrt{41}$

2. $\sqrt{35}$

3. $\sqrt{26}$

4. $\sqrt{55}$

Maths - Question 31

Original paper page 12; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors such that $|\vec{a}| = |\vec{c}| = 1, |\vec{b}| = 4, |\vec{b} \times \vec{c}| = \sqrt{15}$. If $\lambda \vec{a} = \vec{b} - 2\vec{c}$, then the value of λ is

$|\vec{a}| = |\vec{c}| = 1, |\vec{b}| = 4, |\vec{b} \times \vec{c}| = \sqrt{15}$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు సదిశలు. $\lambda \vec{a} = \vec{b} - 2\vec{c}$ అయితే, λ విలువ

Maths - Question 32

Original paper page 13; original question and option regions

Let $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ be vectors such that $|\vec{u}|=1, |\vec{v}|=2, |\vec{w}|=3$. If the projection of $\vec{v}$ on $\vec{u}$ is equal to that of $\vec{w}$ on $\vec{u}$, and the vectors $\vec{v}, \vec{w}$ are perpendicular to each other, then $|\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}| =$

$|\vec{u}|=1, |\vec{v}|=2, |\vec{w}|=3$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ సదిశలు ఉన్నాయనుకొందాం. $\vec{u}$ పై $\vec{v}$ యొక్క విక్షేపం, $\vec{u}$ పై $\vec{w}$ విక్షేపానికి సమానము మరియు $\vec{v}, \vec{w}$ సదిశలు పరస్పరం లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $|\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}| =$

Options :

1. 2
2. $\sqrt{7}$
3. $\sqrt{14}$
4. 14

Maths - Question 33

Original paper page 13; original question and option regions

If the vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ satisfy the condition $|\vec{a} - \vec{c}| = |\vec{b} - \vec{c}|$, then $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot \left(\vec{c} - \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2} \right) =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనే సదిశలు $|\vec{a} - \vec{c}| = |\vec{b} - \vec{c}|$ ని తృప్తి పరుస్తుంటే, అప్పుడు $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot \left(\vec{c} - \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2} \right) =$

Options :

1. 0
2. -1
3. 1
4. 2

Maths - Question 34

Original paper page 14; original question and option regions

For two given vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ if the vectors $\vec{A}$, $\vec{B}$ are such that $\vec{A} + \vec{B} = \vec{a}$, $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{b}$ and $\vec{A} \cdot \vec{a} = 1$, then $\vec{A} =$

రెండు దత్త సదిశలు $\vec{a}, \vec{b}$ లకు, $\vec{A} + \vec{B} = \vec{a}$, $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{b}$ మరియు $\vec{A} \cdot \vec{a} = 1$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{A}, \vec{B}$ సదిశలు ఉంటే, అప్పుడు $\vec{A} =$

Options :

1.
$$\frac{(\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{a}}{\vec{a}^2}$$

2.
$$\frac{(\vec{b} \times \vec{a}) + \vec{a}(\vec{a}^2 - 1)}{\vec{a}^2}$$

3.
$$\frac{\vec{a}(\vec{a}^2 - 1) + \vec{b}(\vec{b}^2 - 1)}{\vec{a}^2 + \vec{b}^2}$$

4.
$$\frac{(\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{b}}{\vec{b}^2}$$

Maths - Question 35

Original paper page 14; original question and option regions

The mean of numbers $a, b, 8, 5, 10$ is 6 and their variance is 6.80. Then $\tan^{-1} \frac{1}{a} + \tan^{-1} \frac{1}{b} =$

$a, b, 8, 5, 10$ సంఖ్యల యొక్క మధ్యమం 6 మరియు వాటి విస్తృతి 6.80 అయితే, అప్పుడు

$$\tan^{-1} \frac{1}{a} + \tan^{-1} \frac{1}{b} =$$

Options :

1. $\tan^{-1} \frac{7}{12}$

2. $\tan^{-1} \left(-\frac{7}{11} \right)$

3. $\tan^{-1} \frac{11}{7}$

4. $\tan^{-1} \frac{7}{11}$

Maths - Question 36

Original paper page 15; original question and option regions

If the coefficients of variation of two distributions are 60 and 70 and their standard deviations are 21 and 16 respectively, then their arithmetic means are respectively

రెండు విభజనాల విచలనాంకాలు 60, 70 మరియు వాటి క్రమ విచలనాలు వరుసగా 21, 16 అయితే, వాటి అంక మధ్యమాలు వరుసగా

Options :

1. 35, 22.85
2. 32, 25.85
3. 35, 28.25
4. 35, 25.25

Maths - Question 37

Original paper page 15; original question and option regions

If E_1, E_2 are two events of a sample space such that $P(E_1) = \frac{1}{4}, P(E_2 | E_1) = \frac{1}{2}, P(E_1 | E_2) = \frac{1}{4}$,

then $P(\bar{E}_1 | E_2) =$

$P(E_1) = \frac{1}{4}, P(E_2 | E_1) = \frac{1}{2}, P(E_1 | E_2) = \frac{1}{4}$ అయ్యేటట్లుగా E_1, E_2 లు ఒక శాంపుల్ ఆవరణలోని

రెండు ఘటనలు అయితే, $P(\bar{E}_1 | E_2) =$

Options :

1. $\frac{1}{3}$

2. $\frac{1}{4}$

3. $\frac{2}{3}$

4. $\frac{3}{4}$

Maths - Question 38

Original paper page 16; original question and option regions

If A and B are any two events such that $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ and $P(\overline{A}) = \frac{1}{4}$, then the events A and B are

$$P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}, P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ మరియు } P(\overline{A}) = \frac{1}{4} \text{ అయ్యేటట్లు ఏవైనా రెండు ఘటనలు } A, B \text{ లు}$$

ఉంటే, ఆ ఘటనలు A, B

Options :

Equally likely but not independent

1. సమసంభవాలు కాని స్వతంత్రాలు కాదు

Equally likely and mutually exclusive

2. సమసంభవాలు మరియు పరస్పర వివర్జితాలు

Mutually exclusive and independent

3. పరస్పర వివర్జితాలు మరియు స్వతంత్రాలు

Independent but not equally likely

4. స్వతంత్రాలు కాని సమసంభవాలు కాదు

Maths - Question 39

Original paper page 16; original question and option regions

For a random variable X if $P(X=k) = \frac{(k+1)a}{3^k}$ for $k=0, 1, 2, \dots$ then $a =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X కి $P(X=k) = \frac{(k+1)a}{3^k}$, $k=0, 1, 2, \dots$ అయితే అప్పుడు $a =$

Options :

1. $\frac{2}{3}$
2. $\frac{4}{9}$
3. $\frac{8}{27}$
4. $\frac{16}{81}$

Maths - Question 40

Original paper page 17; original question and option regions

On an average if one out of 100 electric bulbs produced by a Company is found to be defective, then the probability that there are at least two defective bulbs in a consignment of 600 bulbs, is

ఒక కంపెనీ తయారుచేసే 100 ఎలక్ట్రిక్ బల్బులలో సగటున ఒక బల్బు దోషం కలిగినట్టిది ఉంటే, 600 బల్బులు గల ఒక సముదాయంలో కనీసం రెండు దోషం గలిగినట్టి బల్బులు ఉండే సంభావ్యత

Options :

1. $1 - 7e^{-6}$
2. $1 - 6e^{-6}$
3. $1 - 6e^{-1}$
4. $1 - 8e^{-4}$

Maths - Question 41

Original paper page 17; original question and option regions

If $A = (a, 0)$ and $B = (-a, 0)$, then the locus of a point P such that $PA^2 - PB^2 = a^2$ is.

$A = (a, 0)$, $B = (-a, 0)$ అయితే, $PA^2 - PB^2 = a^2$ అయ్యేట్లుగా ఉండే ఒక బిందువు P యొక్క బిందుపథం

Options :

a circle

1. ఒక వృత్తం

an ellipse

2. ఒక దీర్ఘవృత్తం

a hyperbola

3. ఒక అతిపరావలయం

a straight line

4. ఒక సరళరేఖ

Maths - Question 42

Original paper page 17; original question and option regions

The angle through which the coordinate axes are to be rotated to remove the xy term in the equation $x^2 + 2xy - y^2 = 0$ is

సమీకరణం $x^2 + 2xy - y^2 = 0$ లోని xy పదాన్ని లోపింపచేయడానికి, నిరూపక అక్షాలను భ్రమణం చేయవలసిన కోణం

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{8}$

4. $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 43

Original paper page 18; original question and option regions

The point $P(a, b)$ lies on the straight line $3x + 2y = 13$ and the point $Q(b, a)$ lies on the straight line $4x - y = 5$. Then the equation of the line PQ is

సరళరేఖ $3x + 2y = 13$ పై బిందువు $P(a, b)$ ఉంది మరియు సరళరేఖ $4x - y = 5$ పై బిందువు $Q(b, a)$ ఉంది. అప్పుడు సరళరేఖ PQ సమీకరణం

Options :

1. $x + y = 7$
2. $x + y = 5$
3. $x + y = 2$
4. $x + y = 21$

Maths - Question 44

Original paper page 18; original question and option regions

If three non-zero real numbers a, b, c are in harmonic progression, then the straight lines

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} - \frac{2}{c} = 0$ are concurrent at the point

మూడు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు a, b, c లు హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటే, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} - \frac{2}{c} = 0$ సరళరేఖలు

అనుషక్తమయ్యే బిందువు

Options :

1. $(1, -2)$
2. $(-2, 4)$
3. $(4, -2)$
4. $(-2, -4)$

Maths - Question 45

Original paper page 19; original question and option regions

The incentre of the triangle with vertices $A(1, \sqrt{3})$, $B(0,0)$ and $C(2,0)$ is

$A(1, \sqrt{3})$, $B(0,0)$, $C(2,0)$ లు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజపు అంతరకేంద్రం

Options :

1. $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

2. $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

3. $\left(\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

4. $\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

Maths - Question 46

Original paper page 19; original question and option regions

The distance between the lines represented by $x^2 + 2xy + y^2 - 8mx - 8my - 9m^2 = 0$ is

$x^2 + 2xy + y^2 - 8mx - 8my - 9m^2 = 0$ సూచించే రేఖల మధ్యదూరం.

Options :

1. $2\sqrt{5}m$

2. 0

3. $\frac{5m}{\sqrt{2}}$

4. $5\sqrt{2}m$

Maths - Question 47

Original paper page 20; original question and option regions

If $\frac{x^2}{a} + \frac{2xy}{h} + \frac{y^2}{b} = 0$ represents a pair of straight lines such that the slope of one of the lines is twice the other, then $\frac{ab}{h^2} =$

ఒక సరళరేఖ వాలు రెండో దాని వాలుకు రెట్టింపు అయ్యేట్లు $\frac{x^2}{a} + \frac{2xy}{h} + \frac{y^2}{b} = 0$ ఒక సరళరేఖా
యుగ్మాన్ని సూచిస్తుంటే అప్పుడు $\frac{ab}{h^2} =$

Options :

1. $\frac{9}{8}$
2. $\frac{8}{9}$
3. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
4. $\frac{3}{2\sqrt{2}}$

Maths - Question 48

Original paper page 20; original question and option regions

The three sides of a triangle are given by $(x^2 + 7xy + 2y^2)(y - 1) = 0$. Then the centroid of that triangle is

ఒక త్రిభుజపు మూడు భుజాలు $(x^2 + 7xy + 2y^2)(y - 1) = 0$ చే ఇవ్వబడినవి. అప్పుడు ఆ త్రిభుజం యొక్క కేంద్రభాసం

Maths - Question 49

Original paper page 21; original question and option regions

Let α, β be the roots of $x^2 + 5x + 6 = 0$ and γ, δ be the roots of $y^2 + 6y + 7 = 0$. Then the equation of the circle with (α, γ) and (β, δ) as the extremities of a diameter is

$x^2 + 5x + 6 = 0$ యొక్క మూలాలు α, β మరియు $y^2 + 6y + 7 = 0$ యొక్క మూలాలు γ, δ అనుకొందాం. $(\alpha, \gamma), (\beta, \delta)$ లను ఒక వ్యాసపు కొనలుగా గల వృత్తం సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 5x + 6y + 10 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 5x + 6y + 11 = 0$

3. $x^2 + y^2 + 5x + 6y + 13 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 5x + 6y + 12 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 21; original question and option regions

If $A(2, c)$ and $B(d, 2)$ are two points such that the polar of one point with respect to the circle $x^2 + y^2 = 16$ passes through the other, then $c + d =$

వృత్తం $x^2 + y^2 = 16$ దృష్ట్యా, ఒక బిందువు ధృవ రేఖ మరోబిందువు గుండా పోయేటట్లుగా $A(2, c)$ మరియు $B(d, 2)$ అనే రెండు బిందువులు ఉంటే, అప్పుడు $c + d =$

Options :

1. 4
2. 6
3. 8
4. 10

Maths - Question 51

Original paper page 21; original question and option regions

The number of common tangents to the circles $x^2 + y^2 + 2x + 8y - 23 = 0$ and $x^2 + y^2 - 4x - 10y + 19 = 0$, is

వృత్తాలు $x^2 + y^2 + 2x + 8y - 23 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 10y + 19 = 0$ లకు గల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల సంఖ్య

Maths - Question 52

Original paper page 22; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 + 2hx + 2ky = 0$ and $x^2 + y^2 + 2h'x + 2k'y = 0$ touch each other, then

$$\frac{h'k}{hk'} =$$

వృత్తాలు $x^2 + y^2 + 2hx + 2ky = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2h'x + 2k'y = 0$ లు ఒకదానినొకటి స్పృశిస్తే,

అప్పుడు $\frac{h'k}{hk'} =$

Options :

1. 0
2. 1
3. 2
4. -1

Maths - Question 53

Original paper page 22; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 + kx + 4y + 2 = 0$ and $2(x^2 + y^2) - 4x - 3y + k = 0$ cut orthogonally, then $k =$

వృత్తాలు $x^2 + y^2 + kx + 4y + 2 = 0$ మరియు $2(x^2 + y^2) - 4x - 3y + k = 0$ లు లంబంగా ఖండించుకుంటే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. $\frac{-10}{3}$

2. $\frac{10}{3}$

3. $\frac{5}{3}$

4. $\frac{-5}{3}$

Maths - Question 54

Original paper page 23; original question and option regions

The equation of the circle passing through the points of intersection of the circles

$$x^2 + y^2 - 2px = 0 \text{ and } x^2 + y^2 - 2qy = 0 \text{ and having its centre on } \frac{x}{p} - \frac{y}{q} = 2, \text{ is}$$

వృత్తాలు $x^2 + y^2 - 2px = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2qy = 0$ ల ఖండన బిందువుల గుండా పోతూ,

$$\frac{x}{p} - \frac{y}{q} = 2 \text{ పై కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తం యొక్క సమీకరణం}$$

Options :

1. $x^2 + y^2 + 3px + qy = 0$
2. $x^2 + y^2 + px - qy = 0$
3. $x^2 + y^2 - 3px + qy = 0$
4. $x^2 + y^2 - 4px + 2qy = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 23; original question and option regions

If the normal at the point t_1 (i.e., at $(at_1^2, 2at_1)$) on $y^2 = 4ax$ meets the parabola again at the point t_2 , then $t_1 t_2 =$

$y^2 = 4ax$ పై t_1 బిందువు (i.e., $(at_1^2, 2at_1)$) వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ, పరావలయాన్ని తిరిగి t_2 బిందువు వద్ద కలిస్తే, అప్పుడు $t_1 t_2 =$

Options :

1. $-2 - t_1^2$

2. -2

3. $-t_1^2 + 2$

4. $t_1^2 + 2$

Maths - Question 56

Original paper page 23; original question and option regions

The equation of the common tangent to the parabolas $y^2 = 32x$ and $x^2 = 256y$ is

$y^2 = 32x$ మరియు $x^2 = 256y$ పరావలయాలకు గల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖా సమీకరణం

Maths - Question 57

Original paper page 24; original question and option regions

The equation $\frac{x^2}{2-r} + \frac{y^2}{r-5} + 1 = 0$ represents an ellipse if

$\frac{x^2}{2-r} + \frac{y^2}{r-5} + 1 = 0$ సమీకరణం ఒక దీర్ఘవృత్తంను సూచించాలంటే

Options :

1. $r > 2$

2. $r > 5$

3. $2 < r < 5$

$r < 2$ or $r > 5$

4. $r < 2$ లేదా $r > 5$

Maths - Question 58

Original paper page 24; original question and option regions

The equation of the locus of the foot of the perpendicular drawn from the centre of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ to any tangent of the ellipse is

దీర్ఘవృత్తం $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ యొక్క కేంద్రం నుంచి దీర్ఘవృత్తానికి గల ఏదైనా స్పర్శరేఖపైకి గీచిన లంబపాదాల

బిందుపథ సమీకరణం

Options :

1. $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$
2. $(x^2 - y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$
3. $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 - b^2y^2$
4. $(x^2 - y^2)^2 = a^2x^2 - b^2y^2$

Maths - Question 59

Original paper page 25; original question and option regions

The product of the perpendicular distances drawn from any point on the hyperbola

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1 \text{ to its asymptotes is}$$

అతివరావలయం $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ మీద ఏదైనా బిందువు నుండి దాని అనంత స్పర్శరేఖలకు గీచిన
లంబదూరాల లబ్ధము.

Options :

1. $\frac{13}{36}$

2. $\frac{13}{5}$

3. $\frac{36}{13}$

4. $\frac{36}{5}$

Maths - Question 60

Original paper page 25; original question and option regions

The points $(2, 3, 5)$, $(-1, 5, -1)$ and $(4, -3, 2)$ form

$(2, 3, 5)$, $(-1, 5, -1)$ మరియు $(4, -3, 2)$ బిందువులతో ఏర్పడేది

Options :

a right angled but not an isosceles triangle

1. ఒక లంబకోణత్రిభుజం కాని సమద్విబాహుత్రిభుజం కాదు

an isosceles but not a right angled triangle

2. ఒక సమద్విబాహుత్రిభుజం కాని లంబకోణత్రిభుజం కాదు

an equilateral triangle

3. ఒక సమబాహుత్రిభుజం

an isosceles right angled triangle

4. ఒక సమద్విబాహు లంబకోణత్రిభుజం